DEKATHON 2026 // BAMBU GO | ÇAĞRI NO: 01 - DİJİTAL İZLENEBİLİRLİK & MRV

DB TARIMSAL ENERJİ & İZFAŞ LOGİSTECH | BMAD-METHOD

BioPass 360

Biyoyakıt ve SAF Tedarik Zincirinde Spektroskopik AI Hammadde Pasaportu & RED III / CBAM Uyumlu Otomatize MRV Platformu

YARIŞMA & ORGANİZASYON
Dokuz Eylül Üniv. DEPARK & DB Tarımsal Enerji

UYGULAMA ALANI
Torbalı Biyorafinerisi & Logistech Filoları

ÇÖZÜM MODELİ
El Tipi NIR AI + DPP + Otomatik LCA

1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

SİTUATİON (DURUM)
AB RED III, ReFuelEU ve THY'nin DB Tarımsal Enerji'ye $42M yatırımıyla SAF ve biyodizel talebi patlamıştır.

COMPLİCATİON (KRİZ)
Atık yağ (UCO) tonu $300 primlidir. Piyasada taze palm yağı tağşişi kol gezmekte, lab testi 36 saat sürmektedir.

QUESTİON (SORU)
DB Tarımsal Enerji kapısındaki hammadde 15 saniyede moleküler olarak doğrulanıp yeşil prim nasıl garantiye alınır?

ANSWER (BİOPASS 360)
El tipi NIR spektrometresi + Edge AI + Kriptografik Dijital Pasaport (DPP) + Otomatik RED III MRV motoru.

Temel Değer Önerisi: BioPass 360; atık bitkisel yağ (UCO) ve biyoyakıt hammaddelerinin kabulünde **15 saniyede moleküler tağşiş analizi** yapan, partiye W3C standartlarında **Dijital Hammadde Pasaportu** kazandıran ve **RED III / ISO 14064** uyumlu yaşam döngüsü emisyonunu (LCA) otomatik hesaplayarak biyorafineriyi ve lojistik filolarını denetime hazır kılan uçtan uca dekarbonizasyon çözümüdür.

2. Sektörel Kriz & "The Burning Platform" (Neden Şimdi?)

2026 yılı itibarıyla biyoyakıt ve lojistik sektörü 4 ölümcül riskin kıskacındadır:

KRİZ BOYUTU	SEKTÖREL GERÇEKLİK	FİNANSAL VE OPERASYONEL ZARAR
1. Tağşiş Arbitrajı	UCO (~1.200 $/ton), ham palm yağından (~800 $/ton) pahalıdır. Toplayıcılar taze palm yağını boyayıp UCO diye satmaktadır.	1 tağşişli tanker 1.000 tonluk depoyu bozar; **reaktör katalizörü zehirlenir, ISCC lisansı iptal edilir**.
2. Laboratuvar Darboğazı	Gaz Kromatografisi (GC) ve klasik kimya testleri **24 ila 48 saat** sürer. Kamyonlar kapıda günlerce bekler.	DB Tarımsal Enerji kapısında yıllık **270.000 € demuraj** ve dış analiz maliyeti oluşur.
3. Manuel MRV Kaosu	RED III'e göre %65-%85 GHG tasarrufu (gCO_2eq/MJ) kanıtlanmalıdır. Veriler kağıt ve Excel'de kaybolur.	ISCC denetimleri öncesinde 3 hafta kaybedilir; kütle denge uyuşmazlığında ağır cezalar kesilir.
4. Yeşil Aklama Korkusu	Logistech katılımcısı filolar (Arkas, Ekol), kurumsal müşterilerine Kapsam 3 emisyon düşüşü taahhüt etmektedir.	Filolar aldıkları biyoyakıtın gerçek karbon düşüşünü ispatlayamaz; yeşil navlun faturası kesemez.

3. BioPass 360 Çözüm Mimarisi: 3 Katmanlı Güvenlik

1. Moleküler Güvenlik (Edge AI)

900-1700 nm portatif NIR spektrometresiyle sahada 15 saniyede Serbest Yağ Asidi (FFA), Nem ve Palm Yağı tağşiş analizi.

2. Dijital Pasaport (DPP)

W3C Verifiable Credential standardında, Ed25519 imzalı ve Merkle-Tree kütüğünde saklanan değiştirilemez parti kimliği.

3. Otomatik MRV Motoru

Telematik rota kilometresi ve fabrika tüketimleriyle partinin anlık gCO_2eq/MJ emisyonunu ve ISCC raporunu üreten motor.

4. Neden Bu Proje 1. Olur? (Haksız Rekabet Avantajı)

1. "Oracle Problemini" Çözen Tek Proje: Rakipler sadece yazılım veya blokzincir önerir. Ancak kantar başındaki şoför sisteme yalan beyan girerse blokzincir sadece yalanı ölümsüzleştirir. BioPass 360, **spektroskopik fiziksel kimya doğrulaması olmadan sisteme veri girişine izin vermez!**

2. DB Tarımsal Enerji & THY'nin Stratejik Vizyonuna Doğrudan Hizmet: DB Tarımsal Enerji, 2026'da THY'den 42 Milyon $ SAF yatırımı almıştır. Uluslararası uçuş sertifikasyonunda (ISCC CORSIA) tek bir sahte hammadde partisi şirketin küresel lisansını riske atar. BioPass 360, fabrikanın can damarına kurulacak anahtar teslim bir emniyet kilididir.

3. Ağır Blokzincir Yerine Endüstriyel Merkle-Tree (RFC 6962): Gaz ücreti (gas fee) ve gecikme yaratan blokzincirler yerine, Google Certificate Transparency standartlarında Merkle-Tree Append-Only Log kullanılmıştır. Sıfır maliyet, 50.000+ TPS işlem hızı ve KVKK uyumu sağlar.

4. Logistech Fuarı Katılımcılarına Anında Yeşil Gelir: Rafineriden yakıt alan lojistik filolarına tek tıkla ISO 14083 uyumlu "Proof of Decarbonization" sertifikası vererek kurumsal müşterilerine yeşil navlun primi satmalarını sağlar.

5. Finansal Getiri & ROI Analizi (DB Tarımsal Enerji)

DB Tarımsal Enerji Torbalı Rafinerisi (100.000 ton/yıl biyodizel + SAF altyapısı) için hesaplanan yıllık doğrudan ekonomik etki:

GELİR / TASARRUF KALEMİ	ETKİ MEKANİZMASI	YILLIK NET KATMA DEĞER
Katalizör & Kimyasal Tasarrufu	Anlık FFA ve nem ölçümüyle transesterifikasyonda aşırı sodyum metilat tüketimi %18 azalır.	**+450.000 € / Yıl**
Tank Kontaminasyonu Önleme	Yılda en az 1 kez gerçekleşen 1.000 tonluk reaktör zehirlenmesi ve tank kirlenmesi önlenir.	**+500.000 € / Yıl**
Demuraj & Dış Lab Tasarrufu	3.500 sevkiyatta 36 saat yerine 15 dakikada kabul; dış akredite lab masrafı sıfırlanır.	**+270.000 € / Yıl**
ISCC & RED III Yeşil Satış Primi	Gerçek verilerle ispatlanan yüksek sera gazı tasarrufuyla ton başına +55 € yeşil ihracat primi (80.000 ton).	**+4.400.000 € / Yıl**
TOPLAM YILLIK NET FAYDA	**DB Tarımsal Enerji Net Kâr Artışı**	**5.620.000 € / Yıl**
Pilot Sistem Yatırımı (CAPEX)	5 El Tipi NIR Spektrometre + Edge Kiosk + Bulut Entegrasyonu	**200.000 €**
YATIRIM GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ	**CAPEX / Günlük Net Getiri**	**YALNIZCA 13 GÜN!**

6. Matematiksel & Algoritmik Çekirdek (Amelia 💻)

A. RED III Sera Gazı Yaşam Döngüsü (LCA) Formülü

$$ E = e_{ec} + e_l + e_p + e_{td} + e_u - e_{sca} - e_{ccs} - e_{ccr} $$ $$ AF = \frac{M_{\text{biyodizel}} \times 37.2}{M_{\text{biyodizel}} \times 37.2 + M_{\text{gliserin}} \times 16.0} \quad \implies \quad \text{SAVING} = \frac{94.0

$$- E}{94.0} \times 100 \]

UCO İstisnası: RED II Kısım C Madde 18 gereği $e_{ec}=0, e_l=0, e_u=0$'dır. Tipik BioPass 360 UCO biyodizeli $E \approx 13.8 \, gCO_2eq/MJ$ üretir ve **%85.3 Sera Gazı Tasarrufu** sağlar (Asgari %65 barajını fazlasıyla geçer).

B. NIR Spektroskopi Kemometri Mantığı (900 - 1700 nm)

- **980 nm & 1460 nm (Polar Bileşenler - TPC %):** Hakiki kızarmış UCO'da %15-%28; ham palm yağında <%8'dir.
- **1205 nm (Doymamışlık Bağı):** Palm yağında doymuş yağ yüksek olduğundan bu pik çöker.
- **Karar Kuralı:** $\text{TPC} < \%12$ ve Doymamışlık İndeksi < 0.85 ise sistem anında **`REJECT_FRAUD: PALM_OIL_ADULTERATION`** verir.

7. Kullanıcı Deneyimi (UX) & Operatör Terminali (Sally 🎨)

Mehmet Usta (Rafineri Hammadde Kabul Şefi - 52 Yaş) gürültülü sahada, eldivenleriyle çalışır. Ekran karmaşık olamaz; **Don Norman İnsan Merkezli Tasarımı** gereği 3 renkli Trafik Işığı ve kaydırma emniyeti kullanılır:

```
================================================================================
BIOPASS 360 // SAHA KABUL TERMINALI (Rugged UI) - TANKER KABUL PROTOKOLÜ
Plaka: 35 DB 2026 | Toplayıcı: Ege Atık Ltd. | Parti No: #TR-2026-UCO-8842
================================================================================

[ O N A Y L A N D I : S A F U C O ] -- GÜVEN SKORU: %98.4

Spektral Kimyasal Parametreler:
* Serbest Yağ Asidi (FFA) : %3.10 [UYGUN]
* Nem & Tortu : %0.08 [UYGUN - Su Emülsiyonu Yok]
* Polar Bileşen (TPC) : %21.4 [UYGUN - Hakiki Termal İşlem Görmüş Atık Yağ]
* Palm Yağı Şüphesi : %0.00 [TEMİZ - Tağşiş Saptanmadı]

RED III Karbon Tasarrufu : %85.3 (13.8 gCO2eq/MJ vs Baseline 94.0 gCO2eq/MJ)
Kantar Tartımı : Brüt: 41.240 kg | Dara: 16.120 kg | Net: 25.120 kg

>>> [ KAYDIRARAK TANK 102'YE BOŞALTIMI ONAYLA ] >>> (Fiziksel Vana Kilidi Açıldı)
================================================================================
```

8. 22 Ekim Finalinde Jüriyi Nakavt Edecek 3 Dakikalık Sahne Şovu

00:00 - 00:30 KANCA

İki Kavanoz Yağ Şovu: Sahneye iki özdeş sarı yağ kavanozu koyulur. "*Sayın jüri üyeleri; ikisi de sarı, ikisi de kokusuz. Biri Torbalı'dan toplanmış hakiki atık yağ, diğeri ise içine asit katılmış kaçak palm yağı. Birincisi ton başına $400 yeşil prim kazandırır, ikincisi reaktöre girerse katalizörü zehirler ve ISCC lisansınızı yakar. Bunu labda anlamak 36 saat sürüyor. Ama kapıdaki kamyonun sadece 3 dakikası var! İşte biz BioPass 360'ız; bu ayrımı kapıda 15 saniyede yapıyoruz!*"

00:30 - 01:15 'AHA!' ANI

Canlı Spektrometre Simülasyonu: Prob Kavanoz A'ya daldırılır: Ekran 🟢 **Yeşil Onay (%98.4 Saf UCO, %85.3 Tasarruf)** verir. Prob Kavanoz B'ye sokulur: Ekran aniden 🔴 **KIPKIRMIZI** yanıp söner ve siren çalar: `🔴 **KRİTİK TAĞŞİŞ ALARMI! %28 PALM YAĞI SAPTANDI! VANA KİLİTLENDİ!**` Jüri soluksuz izler.

01:15 - 02:15 İŞ MODELİ

Logistech Bağı & 13 Günlük Payback: 5.6 Milyon €'luk yıllık net katma değer ve Logistech lojistikçilerine verilen Kapsam 3 "Proof of Decarbonization" sertifikası anlatılır.

02:15 - 03:00 KAPANIŞ

Unfair Advantage: "*Rakiplerimiz sadece kağıt evrakları blokzincire yazıyor. Yalanı blokzincire yazarsanız sadece yalanı ölümsüzleştirirsiniz. Biz molekülün kimyasal parmak izini dijital veriye kilitleyen tek takımız. BioPass 360, kızartma tenceresinden jet motoruna kadar her damlanın namusudur!*"

9. 3 Kişilik Takım İçin 2 Haftalık MVP İş Bölümü

ÖĞRENCİ / ROL	SORUMLULUK ALANI	14 GÜNLÜK SOMUT ÇIKTI
Öğrenci 1 (Backend & MRV)	FastAPI API, RED III LCA Hesap Motoru, Ed25519 İmzalama	`lca_engine.py`, `signer.py` ve REST API uç noktaları.
Öğrenci 2 (ML & Spektroskopi)	NIR Spektrometre Simülatörü, SNV Kemometri, Tağşiş Sınıflandırıcı	`chemometrics.py`, `adulteration_detector.py`, sentetik veri seti.
Öğrenci 3 (Frontend & Sunum)	Tablet Saha UI (Next.js), QR Okuyucu, Lojistik Kapsam 3 Portalı	Çalışan web arayüzü, jüri pitch deck'i ve 2 yağ kavanozu demosu.